

Aufgabe 1:

4 Punkte

LU-Zerlegung. Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{pmatrix}$$

eine LU-Zerlegung *ohne* Pivot-Strategie. Geben Sie L , U an.

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \\ -1 & 5 - (-1) \cdot (-1) = 4 & & \\ 1 & (-5) - 1 \cdot (-1) = -4 & 14 - 1 \cdot 1 = 13 & \\ -1 & 5 - (-1) \cdot (-1) = 4 & (-14) - (-1) \cdot 1 = -13 & 30 - (-1) \cdot (-1) = 29 \end{array} \right) \quad 2P$$

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \\ -1 & 4 & & \\ 1 & -4 & 13 - (-2) \cdot (-2) = 9 & \\ -1 & 4 & (-13) - 2 \cdot (-2) = -9 & 29 - 2 \cdot (-2) = 25 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \\ -1 & 4 & & \\ 1 & -4 & 9 & \\ -1 & 4 & -9 & 25 - (13) \cdot (-3) = 16 \end{array} \right)$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

 $\Sigma 2P$

Aufgabe 2:

5+6=11 Punkte

Gauß-Seidel-Verfahren. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} , $\|B_{GS}\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_{GS} . Konvergiert das Verfahren?

(a)

$$x_k^{(i)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j>i} a_{ij} x_k^{(j)} - \sum_{j<i} a_{ij} x_{k-1}^{(j)} \right)$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{8} \left(4 - \sum_{i>j} a_{ij} x_0^{(j)} \right) = \frac{1}{8} (4 - 0 \cdot 12) = \frac{1}{8} \cdot 4 = 0,5 \quad \checkmark$$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{8} \left(5 - \sum_{i>j} a_{ij} x_1^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(5 - (-1) \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{11}{2} = \frac{11}{16} = 0,6875 \quad \checkmark$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{8} \left(4 - \sum_{i>j} a_{ij} x_1^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(4 - \frac{1}{2} \cdot 12 \right) = \frac{1}{8} \cdot (-2) = -\frac{1}{4} = -0,25 \quad \checkmark$$

$$x_2^{(2)} = \frac{1}{8} \left(5 - \sum_{i>j} a_{ij} x_2^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(5 - (-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{19}{4} = \frac{19}{32} = 0,59375 \quad \checkmark$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{8} \left(4 - \sum_{i>j} a_{ij} x_2^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(4 - \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 12 \right) = \frac{1}{8} \cdot 8 = 1 \quad \checkmark$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{8} \left(5 - \sum_{i>j} a_{ij} x_3^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(5 - (-1) \cdot 1 \right) = \frac{1}{8} \cdot 6 = \frac{3}{4} = 0,75 \quad \checkmark$$

$$x_4^{(1)} = \frac{1}{8} \left(4 - \sum_{i>j} a_{ij} x_3^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(4 - \frac{3}{4} \cdot 12 \right) = \frac{1}{8} \cdot (-2) = -\frac{1}{4} = -0,25 \quad \checkmark$$

$$x_4^{(2)} = \frac{1}{8} \left(5 - \sum_{i>j} a_{ij} x_4^{(j)} \right) = \frac{1}{8} \left(5 - (-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{19}{4} = \frac{19}{32} = 0,59375 \quad \checkmark$$

Zur

Aufgabe 3:

1+3+5=9 Punkte

Bisektion und Newton. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = e^{-x} - \sin(x).$$

- Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- Verbessern Sie das Resultat aus b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des Intervalls aus b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Ziffern nicht mehr verändern.

(a) ~~$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} - \sin(x)$~~

~~$f(100) = -1$ $f(-100) = 2,688 \cdot 10^{43}$~~

~~$f(100) < 0$; $f(-100) > 0 \Rightarrow$ mind. eine Nullstelle~~

~~$f(0) = 1$~~

~~$f(1) = 2,7$~~

~~$f(2) = 7,35$~~

~~$f'(x) = -e^{-x} - \cos(x) \stackrel{!}{=} 0$~~

Aufgabe 4:

5+5=10 Punkte

Interpolation nach Newton und Approximation. Betrachten Sie die folgenden Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

i	0	1	2	3
x_i	-2	-1	1	2
y_i	14	4	8	10

- ✓ a) Bestimmen Sie das zugehörige Newton-Interpolationspolynom. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = f(x_i) \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n,m+1} - d_{n-1,m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- b) Approximieren Sie die Punkte durch ein Polynom der Form

$$p(x) = p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Geben Sie $p(x)$ an.

(a)

x_i	y_i				
-2	14				
-1	4	$\frac{4-14}{(-1)-(-2)} = -\frac{10}{1} = -10$			
1	8	$\frac{8-4}{1-(-1)} = \frac{4}{2} = 2$	$\frac{2-(-10)}{1-(-2)} = \frac{12}{3} = 4$		
2	10	$\frac{10-8}{2-1} = \frac{2}{1} = 2$	$\frac{2-2}{2-(-1)} = \frac{0}{3} = 0$	$\frac{0-4}{2-(-2)} = \frac{-4}{4} = -1$	✓ 3P

$$e_i = f(x_i) - y_i, \quad p(x) = \sum_{i=0}^m a_i \cdot x^i$$

$$e = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$$\|e\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} f(x_0) - y_0 \\ f(x_1) - y_1 \\ \vdots \\ f(x_n) - y_n \end{pmatrix} \right\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\|_2$$

$$= \|A\tilde{x} - y\|_2$$

$$\Rightarrow \text{minimieren durch } \boxed{A^T A \tilde{x} = A^T b}$$

$$\Rightarrow \tilde{x} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5:

6 Punkte

Steepest Descent. Führen Sie für die Funktion

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + x_1$$

einen Schritt des Steepest-Descent-Verfahrens mit *exakter* Liniensuche durch. Benutzen Sie den Startwert $(1, 1)$.

$$p_n = -f'(x_n)$$

Liniensuche

$$x_{n+1} = x_n + \alpha_n p_n$$

$$p(\alpha) = f(x_n + \alpha p_n)$$

exakte Liniensuche: $p(\alpha)$ ~~ist~~ minimieren; (α positiv!)softe Liniensuche:

$$\lambda(\alpha) = p(0) + p'(0) \alpha \quad p \in (0, \frac{1}{2})$$

gesucht: α_n

$$p(\alpha_n) \leq \lambda(\alpha_n)$$

- stark mit gegebenem α
- wenn $p(\alpha_n) > \lambda(\alpha_n)$
- ⇒ multipliziere α mit T
- $T \in (0, 1)$

Aufgabe 6:

3+4=7 Punkte

Trapezregel, Extrapolation. Berechnen Sie eine Näherung von $\int_0^3 (\sin(\pi x))^2 dx$ mit Hilfe

- der summierten Trapezregel mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.
- des Extrapolationsverfahrens nach Romberg. Extrapolieren Sie bis Ordnung 6. Benutzen Sie als Startwerte für die Extrapolation die Ergebnisse aus a). Die Einträge im Extrapolationstableau sind mit

$$P_{i0} = T_{m_i} \quad i = 0, 1, \dots$$

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{(\frac{h_{i-1}}{h_i})^2 - 1} \quad 1 \leq j \leq i$$

zu berechnen, wobei h_k die jeweilige Trapezbreite ist.

(9) $T_n =$

